

Simulacro Parcial 1

30 Preguntas + Solucionario

TUP - Gestion de Desarrollo de Software - Parcial 1

Basado en U1 Intro, U2 Propuesta, U3 Metricas, Metodologia SI y Pruebas

Agosto 2026

Simulacro Parcial 1 - Gestión de Desarrollo de Software

30 Preguntas (20 Multiple Choice + 5 V/F + 5 Desarrollo) | Tiempo sugerido: 90 min | Puntaje: 100 pts

Instrucciones: Responde sin mirar la guía. Luego corrige con solucionario (pág. final). Cada multiple choice vale 3 pts (60 pts), V/F con justificación 4 pts (20 pts), desarrollo 4 pts (20 pts). Aprobado: 60 pts.

PARTE A: Multiple Choice - Elige UNA (3 pts c/u)

- Las 4P de Pressman son:
A) Personas, Producto, Proceso, Proyecto
B) Plan, Programa, Producto, Personas
C) Personas, Presupuesto, Proceso, Prueba
D) Prototipo, Producto, Proceso, Proyecto
- ¿Cuál NO es factor de toxicidad de equipo según el material U1?
A) Atmósfera de trabajo frenético
B) Alta frustración
C) Definición clara de roles
D) Exposición repetida al fracaso
- El software "no se desgasta pero sí se deteriora". Esto se evidencia en:
A) Curva ideal plana
B) Curva real con picos por cambios y nivel base ascendente
C) Curva hardware
D) Curva sin mantenimiento
- Las 5 actividades estructurales del marco genérico son:
A) Comunicación, Planeación, Modelado, Construcción, Despliegue
B) Análisis, Diseño, Código, Prueba, Mantenimiento
C) Req, Diseño, Codificación, Prueba, Implementación
D) Inicio, Planificación, Ejecución, Control, Cierre
- Actividad sombrilla/custodial que se aplica durante TODO el proceso:
A) Codificación
B) Administración de riesgos
C) Despliegue
D) Modelado
- Modelo que sugiere enfoque sistemático secuencial, escasa participación cliente y es llamado "proceso madre":
A) Incremental
B) Espiral
C) Cascada
D) Scrum
- Modelo secuencial por incrementos de funcionalidad SIN refinamiento, entregable al final de cada incremento:
A) Cascada
B) Incremental

- C) Espiral
 - D) Proceso Unificado
8. Modelo que incorpora gestión explícita de riesgo, enfoque cíclico y uso de prototipos:
- A) Cascada
 - B) Incremental
 - C) Espiral
 - D) Kanban
9. Proceso Unificado se caracteriza por:
- A) Dirigido por Casos de Uso y Centrado en Arquitectura, iteraciones 2-6 semanas, iterativo e incremental
 - B) Sprints 1-4 semanas y equipos autoorganizados
 - C) Solo lineal sin iteraciones
 - D) Rápido desarrollo sin arquitectura
10. Valor del Manifiesto Ágil INCORRECTO:
- A) Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
 - B) Software funcionando sobre documentación extensiva
 - C) Negociación contractual sobre colaboración cliente
 - D) Responder al cambio sobre seguir un plan
11. Enfoque donde requisitos se conocen totalmente al inicio y hay única entrega final (ej: construcción casa):
- A) Iterativo
 - B) Predictivo
 - C) Ágil
 - D) Incremental
12. Proyecto vs Tarea Rutinaria: el proyecto se caracteriza por:
- A) Continua y repetitiva
 - B) Temporal con fin definido y resultado único
 - C) Proceso predecible y estable
 - D) Recursos consistentes
13. Señal de que proyecto está en peligro NO incluye:
- A) Ámbito pobremente definido
 - B) Fechas límite realistas
 - C) Cambios gestionados pobremente
 - D) Usuarios resistentes
14. Riesgo: categorías según Pressman son:
- A) Proyecto, Técnico, Empresarial
 - B) Conocido, Predecible, Impredecible
 - C) Alto, Medio, Bajo
 - D) Interno, Externo, Mixto
15. En tabla de riesgos, impacto 1 significa:
- A) Despreciable
 - B) Marginal
 - C) Crítico
 - D) Catastrófico
16. Rol que traduce necesidades empresariales en requisitos técnicos y actúa como puente negocio-técnico:
- A) Desarrollador
 - B) Evaluador QA
 - C) Analista Funcional
 - D) Scrum Master
17. En metodologías ágiles, quien prioriza backlog y maximiza valor:
- A) Scrum Master
 - B) Product Owner
 - C) Equipo Ágil
 - D) Cliente

18. Requisito "El sistema debe responder en <2 segundos con 100 usuarios" es:

- A) Funcional
- B) No Funcional (rendimiento)
- C) Suposición
- D) Restricción

19. Error común de requerimientos: "El sistema debe ser rápido" es:

- A) Suposición no validada
- B) Ambigüedad / lenguaje vago
- C) Cambio no documentado
- D) Combinar requisitos

20. Técnica de relevamiento que valida comprensión temprana con representación visual:

- A) Entrevista
 - B) Cuestionario
 - C) Prototipo
 - D) Análisis sistema actual
-

PARTE B: Verdadero / Falso - Justifica (4 pts c/u)

21. V/F: En modelo Cascada el cliente ve una versión ejecutable al final de cada incremento. Justifica.

22. V/F: La complejidad ciclomática $V(G) = \text{Nodos Predicados} + 1$ indica el número máximo de pruebas de caja negra necesarias. Justifica.

23. V/F: "Debe entregarse en 10 semanas y usar solo open source" son suposiciones. Justifica.

24. V/F: Suposición y restricción se gestionan igual: ambas requieren plan de contingencia porque pueden resultar falsas. Justifica.

25. V/F: En matriz Poder/Interés, un Director Académico (alto poder, alto interés) debe gestionarse de cerca con informes detallados. Justifica.

PARTE C: Desarrollo / Cálculo (4 pts c/u)

26. Mantenimiento - Describe los 3 tipos de acciones de mantenimiento según Metodología SI y da un ejemplo concreto de cada una para un sistema de ventas.

27. Cálculo PERT y Costos:

Un módulo "Reportes Avanzados" tiene $O=6h$, $M=10h$, $P=26h$. Será hecho por Semi Senior (\$500/h). Además hay costo licencia \$800.

- a) Calcula VE con fórmula PERT mostrando pasos.
- b) Calcula costo total módulo.
- c) ¿Qué pasaría si se asigna a Junior \$300/h? Analiza trade-off.

28. Matriz Stakeholders:

Para un sistema de Control de Acceso Escolar (mencionado en U1), identifica 4 stakeholders distintos, ubícalos en la matriz Poder/Interés y justifica estrategia comunicación para cada uno.

29. Pruebas - Partición de Equivalencia:

Condición: "La edad debe ser entre 18 y 65 años inclusive para registrarse."

- a) Define clases equivalencia válidas e inválidas según reglas del material.
- b) Diseña 3 casos prueba (1 válido, 2 inválidos) con valor y resultado esperado.

30. Metodología SI - Ordena y explica:

Ordena correctamente las 10 etapas de la Metodología de Sistemas de Información y explica con 2 líneas cada una: qué entrega produce y qué técnica/herramienta clave usa. Indica en qué etapa se genera la Propuesta de Proyecto.

SOLUCIONARIO

Parte A

- 1. A - Las 4P son personas, producto, proceso y proyecto (Pressman U1).
- 2. C - Definición clara de roles PREVIENE toxicidad; factor tóxico es definición POCO clara.

3. B - Curva real: picos por cambios y base ascendente = deterioro.
4. A - Marco genérico: Comunicación, Planeación, Modelado, Construcción, Despliegue + sombrilla.
5. B - Administración riesgos es sombrilla, transversal.
6. C - Cascada = proceso madre, secuencial, cliente solo inicio/fin.
7. B - Incremental = incrementos funcionales sin refinamiento.
8. C - Espiral = cíclico, prototipos, riesgo explícito.
9. A - PU = casos uso + arquitectura, 2-6 sem, iterativo-incremental OO con UML.
10. C - Incorrecto: es Colaboración cliente SOBRE negociación contractual (no al revés).
11. B - Predictivo = requisitos totales, planificación completa, única entrega.
12. B - Proyecto = temporal, único, incierto.
13. B - Fecha realista es BUENA señal; irreales es peligro.
14. A - Categorías: Proyecto/Técnico/Empresarial. Conocido/Predecible/Impredecible son TIPOS según conocimiento.
15. D - 1=Catastrófico, 2=Crítico, 3=Marginal, 4=Despreciable.
16. C - Analista Funcional = puente.
17. B - Product Owner maximiza valor y gestiona backlog.
18. B - No funcional de rendimiento.
19. B - Ambigüedad: "rápido" sin métrica.
20. C - Prototipo valida temprano.

Parte B

21. FALSO. Cascada entrega ejecutable solo al FINAL del proceso. Quien entrega por incremento es Incremental (y Espiral/Ágil). Cascada tiene detección tardía y división trabajo sin paralelismo.
22. FALSO. V(G) indica nº pruebas de CAJA BLANCA (ruta básica) para cobertura enunciados, no caja negra. Caja negra no mira estructura interna sino interfaz/requisitos. Fórmula es correcta pero aplicación es blanca.
23. FALSO. Son RESTRICCIONES (limitaciones fijas, conocidas, no negociables, dan forma a plan). Suposiciones son inciertas, requieren validación/contingencia (ej: "cliente entregará datos a tiempo").
24. FALSO. Se gestionan distinto: suposiciones requieren validación y plan contingencia porque pueden resultar falsas; restricciones son fijas desde inicio, hay que acomodarse, no se validan, se adaptan.
25. VERDADERO. Alto poder + alto interés = Gestionar de cerca: compromiso total, comunicación regular detallada, consulta decisiones claves. Les preocupa fiabilidad, seguridad, cumplimiento política.

Parte C

26. Modelo de respuesta:

- Correctiva: Corrige desvío no detectado en pruebas. Ej: bug que calcula mal IVA en factura.
- Perfectiva: Perfecciona/mejora, nuevo req u optimización rendimiento. Ej: agregar dashboard ventas o acelerar reporte que tarda 10s ? 2s.
- Adaptativa: Adapta a cambio contexto/tecnología/política del usuario ya en rutina. Ej: migrar BD a nube o adaptar a nuevo SO o cambio ley facturación.

27. Solución:

- a) $VE = (O + 4M + P)/6 = (6 + 40 + 26)/6 = 72/6 = 12h$
- b) $Costo = (12 \times \$500) + \$800 = \$6000 + \$800 = \$6.800$
- c) Con Junior: $(12 \times \$300) + \$800 = \$4.400$? Ahorro \$2.400 pero trade-off: Junior (0-2 años, requiere supervisión) mayor riesgo calidad/retrabajo en reportes (tarea compleja), podría aumentar P y VE real; Senior sería más caro pero menor riesgo y mentoreo. Semi Senior es equilibrio para funciones estándar.

28. Ejemplo esperado (puede variar pero debe ubicar bien):

- Directora Escuela (decisor): Alto Poder/Alto Interés ? Gestionar de cerca. Updates semanales, validar flujos, preocupa seguridad alumnos y cumplimiento normativa.
- Preceptores (usuarios finales): Bajo Poder/Alto Interés ? Mantener informado, beta, feedback, preocupa usabilidad, 4 pulgadas, rapidez pase lista.
- Soporte IT colegio: Medio Poder/Medio Interés ? Mantener satisfecho/informado, involucrar técnica integración, preocupa integración con sistema existente y documentación.
- Proveedor hardware molinetes: Bajo Poder/Bajo Interés ? Monitorear, comunicación mínima ocasional, solo si integración.

29. Partición edad 18-65:

- Clases: Válida: 1 clase ($18 \leq \text{edad} \leq 65$). Inválidas: 2 clases ($\text{edad} < 18$ y $\text{edad} > 65$) ? regla #1 rango.
- Casos:
- CT1 Válido: $\text{edad} = 30$? acepta registro OK.

- CT2 Inválido: edad=16 ? rechaza "edad mínima 18".
- CT3 Inválido: edad=70 ? rechaza "edad máxima 65".
- (Bordes recomendados: 18, 65, 17, 66 también válidos para prueba límite).

30. Orden 10 etapas:

1. Reconocimiento ? Entrega: límites/objetivos preliminares + plan relevamiento. Técnica: entrevistas, actas/minutas.
2. Relevamiento ? Modelo realidad actual (cursogramas, modelos procesos). Técnica: entrevista predominante, documentación.
3. Diagnóstico ? Problema real + causas + alternativas. Base modelo relevamiento.
4. Factibilidad ? Alternativa solución elegida (viabilidad Técnica/Operativa/Económica/Legal, principio equifinalidad). Aquí se genera Propuesta Proyecto como marco inicial.
5. Diseño ? Modelo solución (conceptual?físico) datos/procesos.
6. Desarrollo ? Código + adquisiciones HW/SW, capacitación.
7. Pruebas ? Plan pruebas, correcciones (unidad/integración/sistema/aceptación, caja blanca/negra).
8. Implementación ? Sistema instalado, paralelo temporal, capacitación, gestión resistencia.
9. Mantenimiento ? Sostener validez (correctiva/perfectiva/adaptativa), gestión configuración.
10. Sustitución ? Plan salida paulatina por etapas, reemplazo cuando mantener es más caro.

Escala sugerida:

- 90-100 Excelente | 70-89 Muy bien | 60-69 Aprobado | <60 Repasar guía y rehacer fallos.